

УДК:616.62-006-08

Б.Ж.Кенжебаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Иммуномодулирующий эффект Лавомакса в комплексе лечения онкоурологических заболеваний

Аннотация. В работе изучалось состояние иммунного статуса онкоурологических пациентов до и после получения иммуномодулирующего препарата Лавомакс.

Обследовано 22 пациента со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря и почек. Лавомакс использовался по 1 таблетке (0,125г) в сутки, за курс лечения - 20 таблеток (2,5г).

Комплексное лечение онкоурологических больных с применением Лавомакса приводит к более выраженному и раннему проявлению положительного эффекта в виде быстрой регрессии опухоли по сравнению со стандартным лечением.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, рак почек, иммунный статус, иммуномодулирующий препарат Лавомакс.

Актуальность

В последнее время в комплексном лечении онкоурологических заболеваний все чаще применяются препараты интерферона. Перспективным методом в иммунокоррекции онкозаболеваний в урологии (ОУЗ) является применение индукторов интерферона (JFN). Стимуляция синтеза в организме собственных (эндогенных) интерферонов имела недостатки, присущие введению экзогенного интерферона. Индукторы JFN представляют собой весьма разнообразны по составу семейства высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических соединений. В отличие от наиболее широко используемых в настоящее время рекомбинантных JFN, индукторы JFN не антигенны. Синтез JFN сбалансирован и контролируется организмом, что предотвращает необычные эффекты, наблюдаемые при передозировке JFN. Даже однократное введение индукторов приводит к длительной продукции JFN в терапевтических дозах, тогда как для достижения подобных концентраций при использовании экзогенных JFN требуется многократное введение значительных доз JFN. Это значительно повышает стоимость интерферонотерапии, особенно при длительном использовании.

Клинико-экспериментальные данные применения Лавомакса при разных формах патологии стали теоретической предпосылкой для усовершенствования методики интерферонотерапии при ОУЗ. Разностороннее изучение патогенеза и разработка эффективных методов лечения онкоурологических заболеваний (ОУЗ) не теряет актуальность в связи с малоэффективностью лечения и возникновением рецидивов. Лавомакс стимулирует образование в организме α -, β -, γ - интерферонов. Основными продуцентами интерферона, в ответ на введение данного препарата, являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты и нейтрофилы. Лавомакс обладает иммуномодифицирующим и противовирусным действием. Стимулирует стволовые

клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование, уменьшает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-хелперов/Т-супрессоров.

Механизм антивирусного действия связан с интегрированием трансляции вирусспецифических белков в инфицированных клетках, в результате чего подавляется репродукция вирусов. После приема внутрь Лавомакса быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (). Биодоступность составляет 60%. Около 80% препарата связывается с белками плазмы. Выводится препарат в неизменном виде с калом (70%) и мочой (9%). Период полувыведения составляет 48 часов. Препарат не подвергается биотрансформации в организме. По данным исследований применения Лавомакса оказывает положительное влияние на показатели гуморального и клеточного звена иммунитета.

Активное вещество Лавомакса – тилорон, будучи поликлональным стимулятором, включает быстродействующее звено естественного иммунитета – систему интерферонов и первичный иммунный ответ, активизируя клеточные иммунные механизмы.

Роль иммунных механизмов в развитии злокачественных новообразований была выделена еще в начале XX века. Исследования последних лет подтвердили предположение о том, что развитие злокачественного процесса протекает на фоне иммунодепрессии, развивающейся вследствие ряда причин: недостаточность распознавания ассоциированных с опухолью специфических антигенов; иммунологическая толерантность; ускользание опухоли от иммунного ответа; иммунологический дефицит хозяина; неправильное функционирование эффекторных механизмов иммунного ответа. Применяемая, с целью повышения эффективности противоопухолевой терапии, лучевая и химиотерапия часто усугубляют угнетение иммунной системы пациентов, что приводит к развитию выраженных функциональных и количественных нарушений в иммунной системе, которые реализуются аутоиммунными, аллергическими и инфекционными осложнениями. Развившиеся осложнения, в свою очередь, препятствуют проведению основного лечения в оптимальном режиме, снижая его эффективность и ухудшая качество жизни пациентов [1,2]. Поэтому необходимо уделять большое внимание состоянию иммунной системы онкологических больных и применению иммунокорригирующей терапии в процессе комплексного лечения пациентов [3,4].

На сегодняшний день не разработаны стандарты иммунотерапевтического сопровождения в лечении онкологических больных. Остаются открытыми вопросы: какие иммуномодулирующие препараты наиболее целесообразно применять в сочетании с комплексным лечением онкологических заболеваний, и каковы

критерии назначения этих препаратов.

Цель исследования

- оценка иммуномодулирующего эффекта Лавомакса в комплексном лечении онкоурологических заболеваний.

Задачи:

- определить переносимость пациентами при приеме внутрь его в таблетках;
- дать клиническую оценку эффективности комплексного лечения;
- определить иммунный статус до и после применения препарата.

Материалы и методы

Обследовано 22 пациента со злокачественными новообразованиями почек и мочевого пузыря, находившиеся в Центре онкоурологии КазНИИ ОиР. В группу исследования были включены больные, которым в октябре-ноябре 2011 года первым этапом проводилось оперативное лечение. У 17 больных был рак мочевого пузыря I-II ст. и 5 больных - рак почки II стадии. Возраст больных колеблется от 19 до 72 лет. Всем больным рекомендовано лечение в адъювантном режиме по общепринятым стандартам, дополнительно назначался лавомакс.

Лавомакс - таблетки покрытое оболочкой, 0,125г, использовался по схеме: 1 таблетка в сутки в течение первых 2 суток лечения, далее по 1 таблетке через 48 часов, за курс лечения 2,50 г (20 таблеток).

Контрольная группа - архивный материал 20 пациентов, с диагнозом карцинома мочевого пузыря I-II стадии и рака почки II стадии, проходивших лечение. Оценка клинической эффективности проводилась на основании динамики жалоб и динамики объективных клинических проявлений и оценки иммунного статуса больных.

Результаты и обсуждение

Состояние иммунного статуса пациентов исследовалось после радикального лечения до и после применения иммуномодулирующего препарата Лавомакс (таблица 1).

У 22 пациентов (n=22) достоверные результаты получаются $P < 0,05$ при $t \geq 2,07$. Высоко достоверный результат получен при CD 25 при $P < 0,001$ при $t = 6,28$, достоверные CD4 $P < 0,05$ при $t = 2,23$ и CD16 NK при $t = 2,86$. У всех пациентов были выявлены изменения иммунологических показателей. Чаще наблюдается иммунологическая недостаточность клеточного звена иммунитета. Иммунорегуляторный индекс ниже референсных значений, что указывает на нарушение количественного баланса между хелперной и супрессорной популяциями Т-лимфоцитов за счет более выраженного снижения содержания хелперной популяции Т-клеток. Отмечалось значительное понижение количества естественных киллеров и значительное снижение функциональной активности фагоцитарного звена иммунитета, с истощением резервного потенциала фагоцитов. Отмечается относительный лейкоцитоз и лимфопения. Понижен активационный индекс за счет понижения экспрессии CD 25, который характеризует функциональное состояние активированных Т-лимфоцитов и повышения экспрессии CD 95 маркера апоптотических лимфоцитов.

Таблица 1 – Состояние иммунного статуса у онкоурологических больных до и после применения Лавомакса

№	Показатели	До лечения	После лечения	P	t
1	CD3	48±0,15↓	54±3,35	>0,05	1,79
2	CD4	28±2,34↓	33±1,45	<0,05	2,23
3	CD8	22±3,32↓	25±2,17	>0,05	2,02
4	CD16 NK	6±2,45↓	14±1,35	<0,05	2,86
5	CD95	25±4,5↑	24±3,33↑	>0,05	1,25
6	CD25	9±1,23↓	22±1,67↑	<0,001	6,28
7	ИРИ CD4/CD8	1,27±0,70↓	1,32±0,66	>0,05	0,052
8	АИ CD25/CD95	0,36±0,27↓	0,92±0,50	>0,05	0,98

Примечания – в табл. ↑ и ↓ - от нормы выше и ниже, соответственно

После применения иммуномодулятора Лавомакс у пациентов, не получавших химиотерапию, отмечается положительная динамика в иммунологических показателях. Иммунорегуляторный индекс выравнивается в пределах референсных значений за счет повышения относительного и абсолютного содержания Т-хелперов. Отмечалось повышение активационного индекса за счет увеличения числа активированных Т-лимфоцитов, стимулирующих антителообразование и цитотоксичность. Показатели функциональной активности фагоцитарного звена иммунитета снижены, хотя наблюдалась положительная динамика с $P > 0,05$ при $t = 1,59$ и $t = 1,05$ (таблица 2). Отмечается увеличение в экспрессии CD 16 NK, что указывает нормализацию количества естественных киллеров.

Таблица 2 – Показатели функциональной активности фагоцитарного звена иммунитета

№	НСТ-тест	До лечения, %	После лечения, %	P	t
1	Спонтанный	11±2,17↓	13±1,21↓	>0,05	1,59
2	Индукцированный	14±0,89↓	17±2,83↓	>0,05	1,05

Заключение

Лавомакс в таблетках безопасен в применении, при приеме внутрь легко переносится, не дает аллергических или других побочных реакций. Применение Лавомакса позволяет добиться оптимальной дозировки и включение в состав комплексного лечения повышает эффект проводимой терапии. Комплексное лечение онкоурологических заболеваний с применением Лавомакса приводит к более выраженному и раннему проявлению положительного терапевтического эффекта в виде быстрой регрессии клинической симптоматики заболеваний, чем стандартное лечение без применения его.

Таким образом, результаты клинического исследования в комплексном лечении онкоурологических заболеваний подтверждают эффективность и безопасность Лавомакса.

Список литературы

1. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний // Под ред. Н. И. Переводчиковой. – М., 2005. – 697 с.
2. Гриневич Ю.А.. Иммуноterapia в противоопухолевом и противорецидивном лечении онкологических больных // Doctor. – 2003. – № 4. – С. 32–34.
3. Гриневич Ю.А. Неспецифическая активная иммуноterapia в комплексном лечении злокачественных новообразований // Лікарська справа. Врачебное дело. – 1991. – № 5. – С. 8–11.
4. Diwanay S., Gautam M., Patwardhan B. Cytoprotection and immunomodulation in cancer therapy // Curr. Med. Chem. Anticancer. – 2004. – Vol. 4, № 6. – P. 479–490.

Тұжырым

Б.Ж.Кенжебаев

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Онкоурологиялық аурулардың комплекстік емдеуіндегі Лавомакстың иммуномодуляциялық тиімділігі

Бұл жұмыста онкоурологиялық науқастарда иммуномодуляторлық Лавомакс препаратын қолданар алдында және қолданғаннан кейінгі иммундық мәртебесі зерттелінді.

Қуықтың және бүйректің қатерлі ісігі бар 22 науқса тексерілді. Лавомакс тәулігіне 1 таблеткадан (0,125г), 1 курсқа 20 таблетка (2,5г).

Стандартты емге қарағанда Лавомаксты қолдану онкоурологиялық науқастарды комплекстік емдеуінде – айқын және ерте кезеңде ісіктің регрессиясының тиімді нәтижелеріне қол жеткізеді.

Түйінді сөздер: Қуық және бүйрек қатерлі ісігі, иммундық мәртебесі, иммуномодуляциялық тиімділігі Лавомакс.

SUMMARY

B.Zh. Kenzhebayev

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Lavomax immunomodulatory effect in the treatment of complex oncological diseases

A promising method to immune cancers in urology (OUZ) is the use of interferon inducers. Clinical and experimental data of Lovamax at GPC, compared to the standard treatment, provides expressed early positive clinical results. Lovamax application for optimum dosage, promotes more rapid regression of clinical symptoms of disease. The drug is well tolerated and safe to use.

Keywords: cervical cancer, X-ray endovascular occlusion, uterine artery, selective embolization